

persist 시차 변경의 영향

피쳐 정의를 $a_{i,t-1}$ 에서 $a_{i,t}$ 로 바꿀 때 논문 결과가 어떻게 달라지는가

2026-08-05 | 대상 원고 paper/mac_irl_icaif26_full_en.tex

근거 experiments/2026-08-05/1724_persist_lag_and_exact_lasso.md

결론부터. 논문의 간판인 momentum 대비는 그대로 살아남고, 성능은 세 유형 모두 개선된다. 대신 **§ 4.4의 컨텍스트 해석과 기관 귀무 결과라는 두 개의 서술이 무너진다.** 수치 갱신이 아니라 § 4.4 일부와 초록의 재작성이 필요한 규모다.

1. 무엇이 문제인가

현행 구현은 persist 피쳐를 $x_{i,t}^{\text{per}} = a_{i,t-1}$ 로 두는데, 타깃은 $a_{i,t+1}$ 이다. 둘 사이 간격이 2일이고 그 사이의 $a_{i,t}$ 는 모델에 전혀 들어가지 않는다. momentum과 underwater는 t일 정보를 쓰므로 피쳐 간 시점 정렬도 어긋난다.

데이터 가용성 근거는 없다. 투자자별 매매동향은 t일 장 마감 후 공표되므로 t+1일 거래 전에 $a_{i,t}$ 를 쓸 수 있다. 본문이 이를 first-order autoregression이라 부르는 것도 타깃 기준으로 lag-2라 정확하지 않다.

원계열 자기상관	삼성전자 2022-2025, n=977	sd(u)	corr(u_{t+1}, u_t)	corr(u_{t+1}, u_{t-1})
외국인 foreign		0.2575	+0.4015	+0.3076
기관 institution		0.1262	+0.1565	+0.1123
개인 retail		0.3339	+0.3444	+0.2456

쓰지 않고 있는 열(파란색)이 실제로 쓰고 있는 열보다 타깃과 더 강하게 연관된다.

2. 바뀌지 않는 것 — 논문의 핵심 주장

- momentum 대비 유지.** 외국인 +0.0438 → +0.0383, 개인 -0.0364 → -0.0277. 양쪽 모두 45개 split 전부에서 부호 일관(V1 100%). 절댓값은 13~24% 줄지만 대립 구조는 온전하다.
- persistence 공통 양수 유지, 오히려 강화.** 세 유형 모두 V1 100%이고 계수는 커진다. § 4.4의 Common pattern 문단은 더 단단해진다.
- α_{FX} 대비 유지.** 외국인 음수 / 개인 양수, 양쪽 V1 100%.

3. 바뀌는 것

(1) 개인 α_{KOSPI} 의 부호가 뒤집힌다. -0.0225(V1 100%) → +0.0290(V1 100%). 외국인 α_{KOSPI} 도 +0.0338 → +0.0066으로 사실상 소멸한다. § 4.4의 “개인이 외국인이 물러나는 국면에서 물량을 흡수한다”는 서술은 이 부호 대비에 통째로 기대고 있어 폐기해야 한다.

(2) 기관 귀무 결과가 사라진다. corr 0.067 → 0.165, OOS R^2 -0.004 → +0.023으로 평균-행동 벤치마크를 처음으로 넘는다. persist 계수는 +0.0103 → +0.0236. 초록의 “no gain over a mean-action benchmark”와 § 4.4 제목 “no distinct common tendency”가 거짓이 된다.

(3) 성능이 전반적으로 오른다. 세 유형 모두 방향 정확도 / 상관 / R^2 가 개선된다. 현대차 전이 실험의 감쇠 해석도 더 높은 기준선 위에서 다시 써야 한다.

4. 계수 대조

정확 Lasso(좌표하강), 45개 CPCV split 평균. 괄호는 V1 부호 일관성.

	가중치	A 현행 $a_{i,t-1}$	B 수정 $a_{i,t}$	판정
외국인	β momentum	+0.0438 (100%)	+0.0383 (100%)	유지
외국인	β persist	+0.0518 (100%)	+0.0793 (100%)	유지 / 강화
외국인	β underwater	+0.0068 (95.6%)	+0.0110 (100%)	개선
외국인	α KOSPI	+0.0338 (100%)	+0.0066 (91.1%)	거의 소멸
외국인	α FX	-0.0221 (100%)	-0.0211 (100%)	유지

	가중치	A 현행 $a_{i,t-1}$	B 수정 $a_{i,t}$	판정
기관	β momentum	-0.0014 (44.4%)	-0.0009 (28.9%)	양쪽 탈락
기관	β persist	+0.0103 (100%)	+0.0236 (100%)	유지 / 2배
기관	β underwater	-0.0002 (22.2%)	-0.0002 (17.8%)	양쪽 탈락
기관	α KOSPI	-0.0059 (100%)	-0.0168 (100%)	유지 / 3배
기관	α FX	-0.0035 (86.7%)	-0.0035 (91.1%)	경계
개인	β momentum	-0.0364 (100%)	-0.0277 (100%)	유지
개인	β persist	+0.0469 (100%)	+0.1048 (100%)	유지 / 2배
개인	β underwater	+0.0276 (91.1%)	+0.0182 (82.2%)	악화
개인	α KOSPI	-0.0225 (100%)	+0.0290 (100%)	부호 반전
개인	α FX	+0.0331 (100%)	+0.0304 (100%)	유지

5. 성능 대조

45개 split 평균, 테스트 구간.

	방향 정확도	상관	OOS R^2
외국인 A $\rightarrow$ B	0.645 $\rightarrow$ 0.650	0.310 $\rightarrow$ 0.364	0.137 $\rightarrow$ 0.185
기관 A $\rightarrow$ B	0.538 $\rightarrow$ 0.556	0.067 $\rightarrow$ 0.165	-0.004 $\rightarrow$ +0.023
개인 A $\rightarrow$ B	0.608 $\rightarrow$ 0.633	0.242 $\rightarrow$ 0.312	0.106 $\rightarrow$ 0.152

기관 행만 부호가 바뀐다 — 벤치마크 미달에서 초과로.

6. 부호 반전은 왜 일어나는가

u_t 는 당일 KOSPI 수익률과 강하게 동시 상관된다. 현행 A안의 $\text{persist}(u_{t-1})$ 는 이 채널을 담지 못하므로 그 몫이 α_{KOSPI} 로 새어 들어가 있었다. B안에서 persist 가 u_t 를 담으면 α_{KOSPI} 에는 잔치만 남는다.

	$\text{corr}(u_t, r_t)$	$\text{corr}(a_{t+1}, r_t)$	$\text{corr}(u_t, a_{t+1})$
외국인	+0.380	+0.175	+0.403
기관	+0.457	-0.062	+0.150
개인	-0.550	-0.108	+0.344

개인의 단순 상관 $\text{corr}(a_{t+1}, r_t) = -0.108$ 은 A안 부호와 일치한다. 따라서 B안의 부호 반전은 모순이 아니라 통제(partialling) 효과다. 수치는 정당하지만 § 4.4의 해석 문장은 그대로 쓸 수 없다.

7. 새로 생기는 위험

개인 persist 가 +0.1048로 momentum 절댓값(0.0277)의 약 4배가 된다. 모델이 “flow AR(1) + 작은 기율기들”에 가까워지면서, 논문 제목 Same Signals, Different Actions 가 내세우는 momentum 대비가 적합한 작은 부분으로 밀려난다. 더 정확하지만 서사는 약해질 수 있다. § 4.4를 “지속성이 지배적이며, 그 방향을 무엇이 정하는가가 유형 차이”로 재구성하면 자연스럽게 흡수된다 — 해당 문단은 이미 존재한다.

8. 채택할 경우 손대야 할 곳

- `src/features/persist.py` 의 `.shift(1)` 제거. `herd.py` 도 동일한 문제를 가지므로 함께 점검.
- V2 부트스트랩 / V3 walk-forward / 현대차 zero-shot 전이 전부 재실행. 이번 검증에는 세 가지 모두 빠져 있다.
- 초록: “no gain over a mean-action benchmark” 삭제, momentum 인용 수치 갱신.
- § 4.4: 컨텍스트 해석 문단 재작성, 기관 문단 재작성.
- § 3.2: persist 정의와 first-order autoregression 표현 정정.

검증 범위. 삼성전자 973 state days, 동일한 45개 CPCV split 인덱스, 동일 $\lambda=0.005$, 정확 Lasso(sklearn 좌표하강). Adam 기준 결과와의 최대 편차는 약 0.001로 두 해가 일치함을 먼저 확인했다. V2 부트스트랩 / V3 walk-forward / 현대차 전이는 미포함.